

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Η αρχική βαρύτητα των κακώσεων ενός πολυτραυματία συνδέεται αδιάρρηκτα με τη νοσηρότητα και τη θνητότητά του. Έτσι, πολυτραυματίας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση θεωρείται εκείνος του οποίου η κλινική εικόνα εμπεριέχει μείζονες κακώσεις ή κακώσεις σε εξέλιξη προϊόντος του χρόνου, απειλητικές για τη ζωή του.

Δείκτες Βαρύτητας Τραύματος είναι ειδικές κλίμακες περιγραφής των ανατομικών κακώσεων· κι αυτές που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα στην Επείγουσα Ιατρική είναι οι εξής: η κλίμακα AIS (*Abbreviated Injury Scale*) και η κλίμακα ISS (*Injury Severity Score*).

Πρόκειται για συστήματα αξιολόγησης, τα οποία εκτιμούν ανατομικώς την κάκωση. Η AIS βασίζεται στην ακριβή περιγραφή της ανατομικής βλάβης που προκάλεσε η κάκωση και τη βαθμονομεί βάσει γνωστών πινάκων, ώστε τελικά να οριοθετήσει την κλίμακα ISS.

Στην κλίμακα AIS κατατάσσονται οι κακώσεις ανάλογα με τη βαρύτητά τους, από έξι βασικές ανατομικές περιοχές του σώματος, η συμμετοχή των οποίων έχει μείζονα σημασία:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1) Κεφαλή/τράχηλος, | 4) κοιλία, |
| 2) πρόσωπο, | 5) άκρα και οστά της πυέλου, |
| 3) θώρακας, | 6) επιφάνεια σώματος. |

Η βαθμολόγηση των κακώσεων γίνεται με κλίμακα από το 1 (για ελαφρά κάκωση) έως και το 5 (για θανατηφόρο κάκωση). Η κλίμακα AIS, όμως, δεν καταφέρνει να προβλέψει την έκβαση του τραυματισμού, αφού περιορίζεται μόνο στην περιγραφή των κακώσεων.

Στο ISS γίνεται πρόσθεση των τετραγώνων των επιμέρους σκορ του AIS. Οι τιμές ISS κυμαίνονται από το 0 έως 75. Τιμές ISS > 15 ορίζουν το μείζον τραύμα. Επιπλέον, στοιχεία από την κλινική εικόνα, τις ανατομικές βλάβες, το μηχανισμό της κάκωσης, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ασθενούς μπορεί να συμβάλουν στην κλινική αξιολόγηση της βαρύτητάς του. Το ISS θεωρείται πιο αξιόπιστος δείκτης βαρύτητας και θνητότητας στον αμβλύ τραυματισμό, αλλά όχι στον διαττραίνοντα. Επίσης, δεν μπορεί να υπολογίσει την ακριβή βαρύτητα πολλαπλών κακώσεων στην ίδια ανατομική περιοχή (π.χ: για μια κάκωση του αριστερού νεφρού με συνυπάρχουσα κάκωση σπληνός και παγκρέατος).

Τόσο το ISS όσο και το AIS δεν μπορούν να μετρηθούν σε προνοσοκομειακό επίπεδο και για αυτόν το λόγο δεν χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση τραύματος στην ΠΦΥ.

Πολλά συστήματα Προνοσοκομειακής Φροντίδας Τραύματος χρησιμοποιούν το **RTS** (*Revised Trauma Score*) το οποίο φαίνεται να προσφέρει ακριβή εκτίμηση στη βαρύτητα και την έκβαση της κάκωσης, ιδιαίτερα στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (ΚΕΚ).

Το RTS περιλαμβάνει τρεις (3) παραμέτρους, την Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, τη Συστολική Αρτηριακή Πίεση (ΣΑΠ) και την Αναπνευστική Συχνότητα (RR) του ασθενούς και κυμαίνεται από σκορ 12 (ελαφρά κάκωση) έως σκορ 0 (θανατηφόρος κάκωση).

ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ		ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (ΣΑΠ)		ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	
GCS	Points	SBP	Points	RR	Points
15-13	4	> 89	4	10-29	4
12-9	3	76-89	3	> 29	3
8-6	2	50-75	2	6-9	2
5-4	1	1-49	1	1-5	1
3	0	0	0	0	0

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τον υπολογισμό του RTS παραλείπονται από την αξιολόγηση το αναπνευστικό εύρος κι ο χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης (ΧΤΕ), γιατί είναι δύσκολο να εκτιμηθούν ποσοτικά αυτές οι δύο παράμετροι σε πραγματικές συνθήκες.

Τραυματίες με $RTS < 11$ πρέπει να διακομίζονται άμεσα σε ειδικό κέντρο τραύματος. Επίσης, το RTS μπορεί να προβλέψει αδρά την έκβαση ενός μείζονος τραυματισμού, μέσω του αθροιστικού υπολογισμού της θνητότητας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

RTS (Revised Trauma Score)	Θνητότητα (%)
12	< 1
10	12
8-9	33
6-7	37
4-5	66
2	70
0	100

ΔΙΑΛΟΓΗ - TRIAGE

Αν οι τραυματίες είναι περισσότεροι από ένας (μαζικές καταστροφές, σοβαρό τροχαίο, πυρκαγιά, ναυάγιο, τρομοκρατική επίθεση κ.ά.), τότε η αρχική αντιμετώπιση επιτελείται είτε στο πεδίο, με σωστή αξιολόγηση, ορθολογικό και γρήγορο καθορισμό των προτεραιοτήτων με **ΔΙΑΛΟΓΗ** και διάσωση των θυμάτων επί τόπου (διαδικασία πρώτης Διαλογής - Triage καταστροφών), είτε μετέπειτα στον χώρο της ΠΦΥ ή σε ΤΕΠ Νοσοκομείου (Νοσοκομειακή Διαλογή). Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτεραιότητα δίνεται σε αυτούς τους τραυματίες που:

1. Απειλείται άμεσα η ζωή τους.
2. Φέρουν πολλαπλές κακώσεις ή προβλήματα από διάφορα συστήματα.

Η διαδικασία της Διαλογής είναι κεφαλαιώδους σημασίας σε μείζονα συμβάντα (είτε στο πεδίο είτε στο ΤΕΠ) και διενεργείται από τον πιο έμπειρο ιατρό, νοσηλευτή ή διασώστη, με βάση τις γενικές αρχές και τους αλγόριθμους της Διαλογής, που διέπουν την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα, καθώς και τη λειτουργία του ΤΕΠ ενός ΚΥ ή νοσοκομείου [π.χ. με βάση το *Emergency Severity Index (ESI)* με κλίμακα βαρύτητας 1-5, βλ. παρακάτω].

Το πιο συνηθισμένο σύστημα διαλογής στις ΗΠΑ είναι το **σύστημα διαλογής START** (απλή διαλογή και ταχεία θεραπεία). Ο αλγόριθμος START χρησιμοποιείται για ασθενείς ηλικίας > 8 ετών και έχει σχεδιαστεί για να υπολογίζεται σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως ο καρδιακή συχνότητα (HR), η αναπνευστική συχνότητα (RR), ο χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης (CRT), η παρουσία αιμορραγίας και η ικανότητα του ασθενή να ακολουθεί εντολές. Για τα παιδιά, εφαρμόζεται το **σύστημα διαλογής Jump-START**, βασισμένο στο σύστημα START, επικεντρωμένο όμως σε τρεις βασικές παραμέτρους - αναπνοή, κυκλοφορία και νευρολογική απόκριση - όπως το START αλλά με τροποποιημένα όρια, ενώ λαμβάνει υπόψη την αυξημένη πιθανότητα τα παιδιά να εμφανίσουν αναπνευστική ανεπάρκεια και τη δυσκολία να ακολουθήσουν λεκτικές εντολές.

Το σύστημα ESI είναι ένα πενταβάθμιο σύστημα διαλογής που αναπτύχθηκε από το Agency for Healthcare Research & Quality (AHRQ) στις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται ευρέως σε ΤΕΠ διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών ελληνικών νοσοκομείων. Βασίζεται όχι μόνο στη βαρύτητα της κατάστασης του ασθενούς, αλλά και στην εκτίμηση των πόρων που θα απαιτηθούν για τη διαχείρισή του στο ΤΕΠ. Σε αντίθεση με τα κλασικά συστήματα που στηρίζονται αποκλειστικά στη φυσιολογία, το ESI εστιάζει σε δύο βασικά ερωτήματα:

1. Χρειάζεται ο ασθενής άμεση, σωτήρια παρέμβαση;
2. Πόσους διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς πόρους θα χρειαστεί;

Το ESI έχει εξαιρετικά γρήγορη εφαρμογή ($t < 2$ min), συνδυάζει την κλινική κρίση με τη διαχείριση των πόρων και επιτρέπει πρόβλεψη χρόνου αναμονής και φόρτου στο ΤΕΠ. Μειονεκτήματα του ESI είναι ότι δεν υπολογίζει ρητά τις φυσιολογικές παραμέτρους (όπως τα συστήματα διαλογής CTAS ή MTS), απαιτεί εκπαίδευση και εμπειρία για ορθή εκτίμηση πόρων και θεωρείται λιγότερο ακριβές σε παιδιατρικούς και γηριατρικούς ασθενείς.